Veille technologique

420-1SH-SW

Arduino : un tour d'horizon

Présenté à :

Nicolas Bourré

Présenté par :

Tommy Landry

Remis le :

11 juin 2021

Table des matières

Table des illustrations i

1.0 Introduction 1

2.0 Présentation de la plateforme 1

2.1 Historique de la technologie 2

2.2 Survol de la technologie 2

3.0 Programmation et composantes 3

3.1 Langage de programmation 3

3.2 Environnement de Développement Intégré 3

3.3 Cartes d'interface (*shields*) 5

3.4 Autres périphériques et services d'interfaces graphiques 5

3.5 Services d'interfaces 7

4.0 Avantage et inconvénients 7

4.1 Avantages 7

4.2 Inconvénients 8

5.0 Possibilités et alternatives 10

5.1 Alternatives 10

5.2 Exemple d'utilisation professionnelle 11

6.0 Conclusion 12

Références 13

Table des illustrations

Figure 1. Schéma d'une carte Arduino (source : Wikipédia, 2021a) 3

Figure 2. Exemple d'IDE graphique (en ordre à partir d'en haut à droite : ArduBlock, BitBlock et MiniBlok) 4

Figure 3. Exemple de carte munie de périphériques permettant de simuler une manette de jeu (source : All About Circuits, 2017) 6

Figure 4. Comparaison de 2 scénarios du coût d'un projet de compteurs d'énergie en utilisant Arduino ou d'autres fournisseurs de composants (source : Sarwar, 2016) 9

Figure 5. Comparaison de taille entre le Raspberry Pico et une carte Arduino (Source : Tom's Hardware 10

Figure 6. Bioréacteur créé au CNETE du cégep de Shawinigan utilisant des cartes Arduino (source : CNETE) 11

1.0 Introduction

Les dernières décennies ont permis de voir l'émergence d'internet et l'augmentation de l'accès à l'information en général. Cette accessibilité a contribué, à son tour, au partage d'informations et à la vulgarisation. Ceci a eu pour effet de permettre de se renseigner et d'apprendre au sein de forums en ligne et sites spécialisés en contenu ciblé, activités autrefois limitées aux bibliothèques, milieux académiques et aux pays développés / métropoles.

En informatique et en électronique, la mouvance du courant *open source,* c'est-à-dire du code source et matériel libre de droits pouvant être redistribués et modifiés, l'augmentation des ressources en ligne (tutoriels, forums) et l'augmentation de la présence de la technologie dans la vie de tous les jours ont contribués à l'essor de différentes plateformes de création. L'une d'elles, Arduino, est une plateforme de prototypage *open source* permettant de créer des objets électroniques à l'aide de programmation et de cartes électroniques libres de droits, accessible au grand public sur laquelle le présent travail portera.

2.0 Présentation de la plateforme

La plateforme Arduino est une plateforme de prototypage *open source* permettant de créer des objets électroniques programmables à l'aide de cartes électroniques contenant un microcontrôleur. Elle est basée sur une interface d'entrée et de sortie simple permettant d'analyser et produire des signaux électriques servant à effectuer de diverses actions comme la domotique, le contrôle d'environnement, l'acquisition de données, la robotique, etc. (Wikipédia, 2021a, b).

2.1 Historique de la technologie

Le projet Arduino, dont le nom proviendrait d'un bar où les concepteurs de la carte se réunissaient (Kushner, 2011), a débuté en 2003, à *l'Interaction Design Institute Ivrea* (IDII), une école ayant été en activité entre 2001 et 2005 à Ivrée, en Italie du Nord.

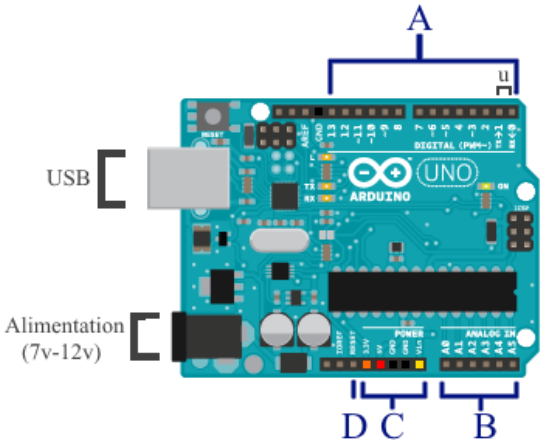
Au début, le projet a connu ses balbutiements en *forkant* le projet de la plateforme *Wiring*, aussi développée par un étudiant à la maîtrise du IDII, et en ajoutant de la compatibilité / support pour le microcontrôleur ATMega8, moins coûteux que le microcontrôleur *BASIC Stamp* initial. Par la suite, la plateforme a évolué avec des composantes de moins en moins dispendieuses et plus performantes au fil des itérations dans la communauté *open source*. Depuis, un outil de programmation en ligne de commande (2018) et un service infonuagique d'internet des objets (*IoT Cloud service*) ont aussi été ajoutés à l'environnement de création en ligne (Wikipédia, 2021a, b).

2.2 Survol de la technologie

À ce jour, la plateforme a produit dix-sept (17) cartes officielles, lesquelles fonctionnent sous le même principe général illustré à la Figure 1.

La carte présente des broches dites numériques qui sont *HIGH* ou *LOW* et offrent 5 V en entrée/sortie (A, « tout ou rien ») ainsi que des branches analogiques (B) qui offrent des tensions se situant entre 0 et 5 V. On y trouve aussi des broches d'alimentation (C) où les couleurs présentent servent de descriptif : le rouge est une sortie 5 V (+), l'orange est une sortie 3.3 V (+), les masses (-) en noir ainsi qu'une entrée en alimentation en jaune, de 7 à 12 V. Un port d'alimentation AC/DC est aussi disponible ainsi qu'une alimentation via USB. La communication avec la carte s'effectue aussi à l'aide de la connexion USB, bien que certaines cartes d'interface (*shields*) permettent une communication WiFi (Arduino, n.d. c, NodeMcu, n.d.).

Figure 1. Schéma d'une carte Arduino (source : Wikipédia, 2021a)



3.0 Programmation et composantes

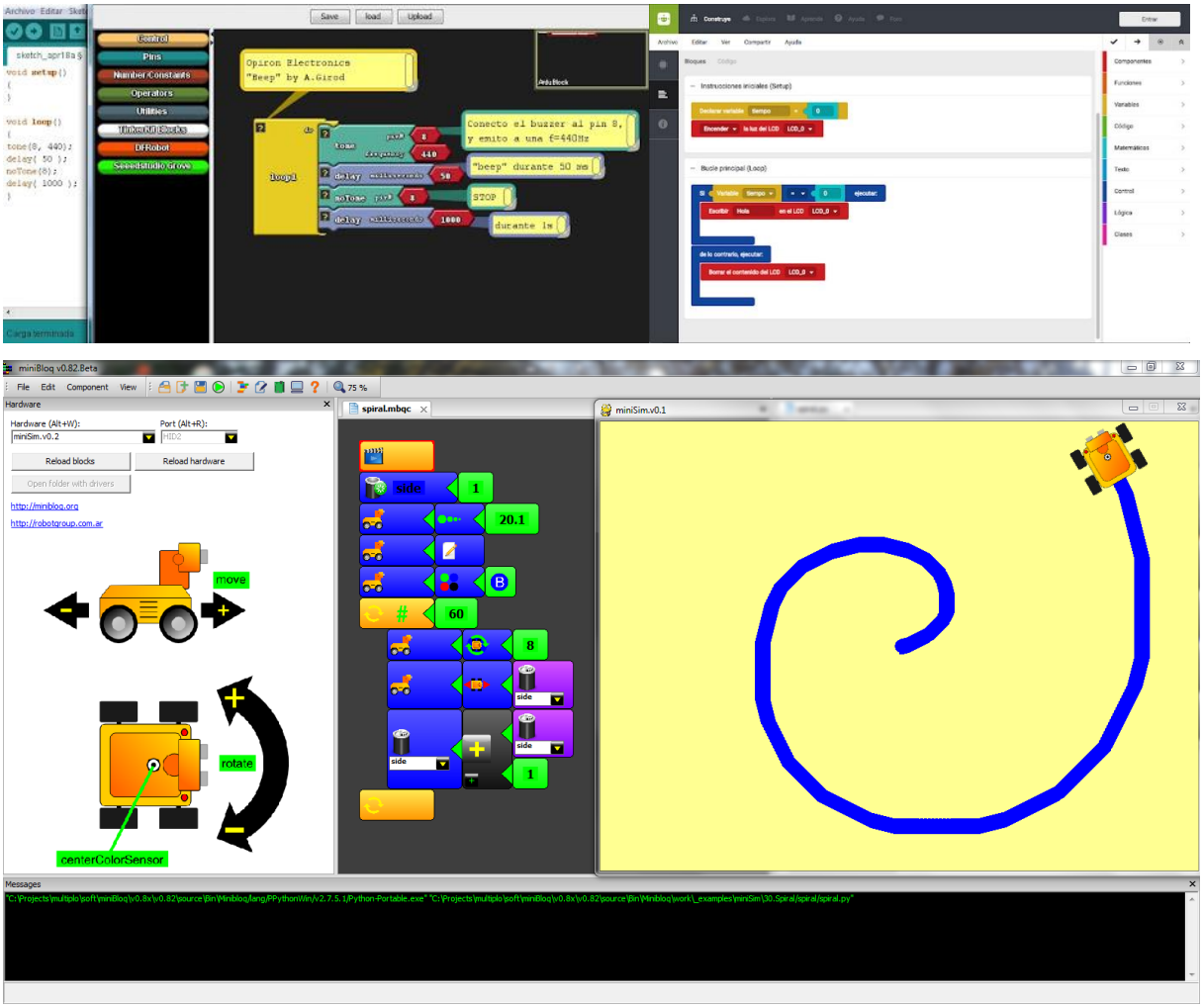
3.1 Langage de programmation

Le langage de programmation utilisé est principalement le C / C++ bien qu'il soit possible d'utiliser des langages de scripts modernes pour communiquer avec Arduino mais sans toutefois les faire fonctionner/compiler directement sur la carte pour des raisons de complexité *versus* les capacités de RAM et de mémoire de la carte (Développez.com, 2017).

3.2 Environnement de Développement Intégré

Au niveau des environnements de développement intégré (*Integrated Development Environment* : IDE), la plateforme offre un IDE développé à partir des IDE développés pour *Wiring* et *Processing* et offre une couverture sur Windows, Linux et macOS. Des IDE de tierces parties ont aussi été développés afin de faciliter la programmation des cartes comme ArduBlock, BitBlok et MiniBloq (Arduino, n. d., Wikipédia, 2021a), offrant une programmation par bloc, à la manière de Scratch, où les éléments compatibles s'emboîtent à la manière de pièces de casse-tête (Figure 2).

Figure 2. Exemple d'IDE graphique (en ordre à partir d'en haut à droite : ArduBlock, BitBlock et MiniBlok)



En 2019, l'IDE Arduino Pro a aussi été lancé, offrant un environnement de développement plus orienté vers les professionnels avec, entre autres, un support de complétion automatique du code et une intégration du gestionnaire de sources Git. Des alternatives professionnelles ont toutefois aussi été développées, tel que *PlatformIO*, une IDE pouvant être utilisée dans Visual Studio Code pour les systèmes embarqués (Drone Bot Workshop, 2021; PlatformIO, n.d.) et des solutions existent pour d'autres éditeurs de code / compilateurs comme Eclipse, Atom, etc. (Java Code Geeks, 2018).

3.3 Cartes d'interface (*shields*)

Des fournisseurs tiers de la plateforme Arduino ont élaboré, au fils des années, des cartes d'interface (appelés *Shield* en anglais), qui se juxtaposent aux cartes Arduino afin d'offrir des composantes (et donc fonctionnalités) supplémentaires pour le développement de projets. Par exemple, on peut trouver différentes cartes d'interface permettant d'ajouter un port Ethernet, un module pour gérer des connexions WiFi ou Bluetooth, la présence de relais pour la gestion d'appareils nécessitant de plus hauts voltages, la gestion de moteurs et de composantes associées, l'ajout de clavier tactile, de signaux de radiofréquences, d'écran LCD et même d'afficher des vidéos, etc. (Arduino Playground, 2021; JavaTPoint, 2021). Certaines ont aussi été développées avec des usages ciblés, comme le contrôle automatique de drones ou interagir avec des imprimantes 3D (Wikipédia, 2021a)

3.4 Autres périphériques et services d'interfaces graphiques

En dehors des cartes de bases et des cartes d'interfaces, l'acquisition de données l'interactivité d'un projet se réalise à l'aide de différentes composantes greffées au projet, provenant directement de la plateforme Arduino ou de fournisseurs tiers (Arduino, 2021b).

Outres les câbles permettant des connexions faciles sur les cartes ou sur les *breadboards*, il est possible de trouver des sondes pour l'acquisition de données telles que des sondes pour mesurer la présence de certains liquides (eau, formaldéhyde, alcool), de gaz (CO_2 , qualité de l'air ou autres gaz), le niveau d'eau, la détection d'oxygène, le niveau d'humidité d'un sol, la température et le niveau d'humidité relative de l'air, de pression atmosphérique, des petits panneaux solaires, sonde à pH et à conductivité électrique, des accéléromètres et gyroscopes et des détecteurs de proximité à infrarouges ou à ultrasons, parmi tant d'autres.

Il est aussi possible d'y ajouter des périphériques d'entrées et de sorties permettant de contrôler directement des composantes ou de consulter les données directement sur le *hardware*. Des écrans digitaux et des écrans OLED peuvent être ajoutés afin d'afficher

certaines valeurs souhaitées alors que des boutons pressoirs, des interrupteurs, des leviers de commande (*joystick*), des boules de commande (*trackball*, comme dans les anciens modules de souris) peuvent être ajoutés pour contrôler un objet mobile (robot, véhicule, curseur, etc.) (Figure 3).

Figure 3. Exemple de carte munie de périphériques permettant de simuler une manette de jeu (source : All About Circuits, 2017)

Notons que bien que ces composantes aient été pensées et créées avec Arduino en tête, il est possible de gérer des composants sur mesure à plus haute tension à l'aide des relais, bien qu'à ce niveau, des connaissances avancées en électricité soient nécessaires en ce qui a trait à l'élément sécurité.

La présence de librairies, autant développées par des utilisateurs que des fournisseurs permettent entre autres de faciliter l'utilisation de différents périphériques en transformant les signaux reçus/émis directement en données utilisables ou permettent l'utilisation de fonctions implémentées facilitant l'utilisation et le traitement de celles-ci. Plusieurs périphériques cités ci-haut possèdent d'ailleurs des librairies qui leur sont attitrées. On doit alors se fier à la documentation pour vérifier pour la nécessité d'utilisation de celles-ci.

3.5 Services d'interfaces

Dans le cas de projets où l'on souhaiterait consulter des données à distance ou contrôler les périphériques d'un projet, il existe des services permettant d'éviter la programmation d'interface *frontend* afin de faciliter le déploiement d'un projet. Par exemple, la plateforme *Blynk* (https://blynk.io/) supporte plusieurs types de cartes et de plateformes dont fait partie Arduino et offre la création d'une interface sur un téléphone cellulaire à l'aide une application permettant le *drag and drop* d'éléments visuels, de création de graphiques automatiquement et une programmation simplifiée à l'aide d'un compte et à relativement peu de frais, permettant ainsi de se concentrer sur la programmation de la carte.

Notons que certaines cartes d'interface ainsi que les cartes de type ESP8266 / NodeMCU (NodeMcu, n.d.) permettent de se connecter à internet via Wifi et ainsi d'interagir avec la carte Arduino sans carte d'interface, mais le stockage de données et l'interface doivent être créer de toutes pièces.

4.0 Avantage et inconvénients

La plateforme offre des avantages évidents aux premiers abords, bien qu'elle possède aussi des limitations importantes au niveau du potentiel de développement (Sarwar, 2016; ResearchGate, 2020; Rugged Circuits, n.d.; Quora, n.d), dont les principaux éléments sont listés ci-bas.

4.1 Avantages

- Prêt à être utilisé : présence d'un régulateur 5 V, un oscillateur, microcontrôleur, un port de communication de série, D.E.L., circuit déjà monté;
- Beaucoup de librairies existantes, fonctions, conversions et exemples déjà inclus;
- Grande communauté de développement (forums, blogue, site web);

- Large éventail de capteurs, composantes et cartes, support des fournisseurs tiers;
- Simplicité.

4.2 Inconvénients

- Structure et taille : encombrant vs certaines autres cartes;
- Encadrement fourni par la carte peut limiter l'apprentissage des notions de base selon certains puristes, ne permet pas l'apprentissage en profondeur;
- Simplicité (limitante);
- Limite de stockage de données pour le code et de processeur;
- Limite peut être atteinte rapidement si on voit grand / travaille en solo (connaissances et compétences en électricité / électronique nécessaire);
- Performance ne compétitionne pas avec les niveaux de l'industrie;
- IDE de base limitante / pas assez étoffée;
- Existence d'options plus abordables et plus performantes.

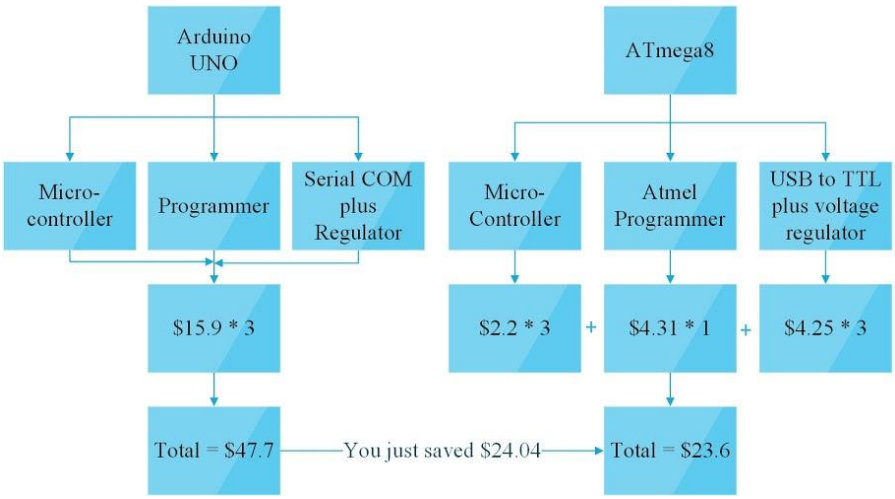
De toute évidence, la simplicité de la plateforme Arduino est prédestinée aux débutants en la matière : elle est facile d'apprentissage, accessible, il est facile de trouver des composantes, des librairies, des exemples, des tutoriels en ligne et les forums foisonnent de projet pour apprendre.

Cette simplicité / encadrement est aussi un inconvénient par contre, surtout si on souhaite pousser plus loin certains projets / mettre en branle des projets plus complexes. Les cartes ne semblent pas optimisées pour prendre le moins d'espace possible dans un assemblage, et sont limitées dans leur capacité de stockage et de traitement. On peut trouver des cartes plus performantes et moins chères, surtout si on est à l'aise de sortir des sentiers battus. Par contre, ceci nécessite des connaissances plus approfondies sur le *hardware* / en électronique que des amateurs (ou même programmeurs) n'ont pas nécessairement. De plus, dans le cas de montage électronique / électrique plus complexes et plus haute tension,

des connaissances ou du support au niveau des circuits électriques / résistance sont nécessaires pour éviter les accidents ou le bris de matériel.

Par ailleurs, au niveau des coûts, un exemple a été illustré par Sarwar (2016) lors d'un projet utilisant trois (3) compteurs d'énergie, soit un scénario de projet avec Arduino et un en utilisant d'autres fournisseurs de composants (Figure 4). Dans le cas d'Arduino, le prix des composantes doublait le coût du projet par rapport aux autres composantes.

Figure 4. Comparaison de 2 scénarios du coût d'un projet de compteurs d'énergie en utilisant Arduino ou d'autres fournisseurs de composants (source : Sarwar, 2016)



À la lumière de ces éléments, il demeure important de faire des choix éclairés en choisissant les composantes en rapport avec notre niveau de connaissance et d'aisance avec le sujet afin de faire des gains monétaires ou en performance, si cela s'avère crucial.

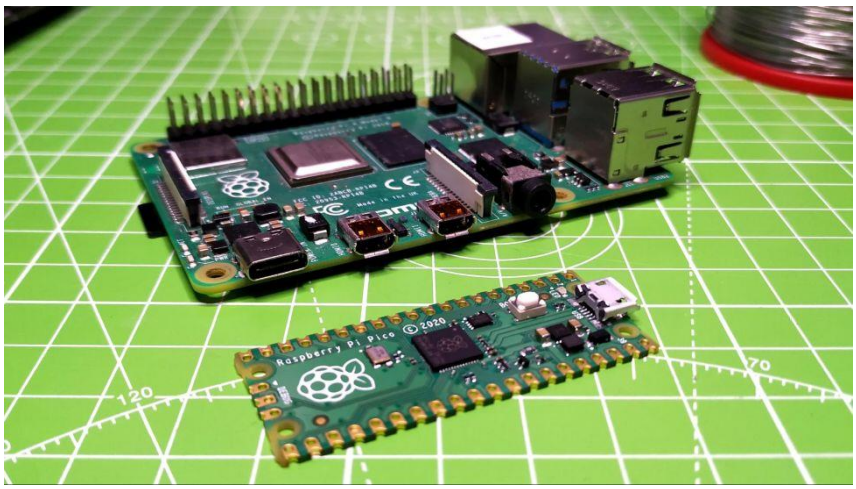
5.0 Possibilités et alternatives

5.1 Alternatives

Comme cité précédemment, il est possible de trouver des cartes aux capacités similaires en se renseignant davantage sur les autres microcontrôleurs disponibles, en fonction de compétences et connaissances de l'utilisateur. Cependant, des options comme la gamme de Raspberry Pi, BeagleBone ou PCDuino offre des solutions possédant plus de mémoire et ainsi que la présence de CPU, GPU et de mémoire permettant de meilleures performances et possibilités en fonction des projets à réaliser (Random Nerd Tutorials, 2020). De plus, certaines cartes comme la Raspberry Pico, compétitionnent en taille et en prix avec les modèles Arduino plus onéreux et plus performant (Tom's hardware, 2021; Figure 5). Ces alternatives offrent aussi la possibilité de coder avec davantage de langages de programmation, ouvrant une certaine liberté au niveau de la programmation.

Il est donc tout aviser de bien évaluer les besoins d'un projet et les possibilités d'expansions

Figure 5. Comparaison de taille entre le Raspberry Pico et une carte Arduino (Source : Tom's Hardware

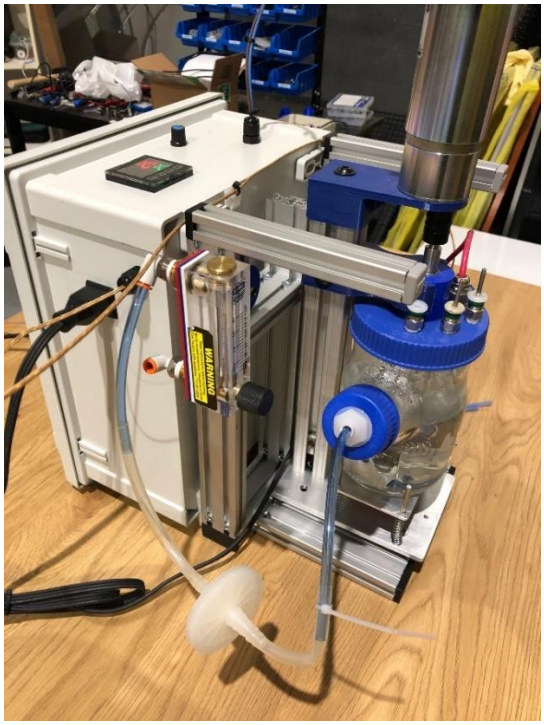


5.2 Exemple d’utilisation professionnelle

Est-ce que ces points négatifs font que la plateforme n’est pas utilisable en dehors du domaine du passe-temps? Absolument pas. La montée en popularité et l’abaissement des coûts des imprimantes 3D et des machines de découpe à commandes numériques (CNC) permettent de créer facilement des boîtiers et des pièces pour des projets sur mesures avec un fini professionnel et ce, même pour les amateurs à la maison ou les petites entreprises.

Si on ajoute à ceci le support d’une équipe multidisciplinaire ou un support externe, il est possible d’obtenir des résultats professionnels pour des prototypes faits sur mesures pour les besoins d’une organisation. Par exemple, au cégep de Shawinigan, le Centre National en Électrochimie et en Technologie Environnementales (CNETE), un bioréacteur utilisant la plateforme Arduino a été créé pour les besoins du laboratoire avec l’aide de programmeurs et d’étudiants en génie mécanique (Figure 6).

Figure 6. Bioréacteur créé au CNETE du cégep de Shawinigan utilisant des cartes Arduino (source : CNETE)



6.0 Conclusion

La plateforme de développement Arduino est un environnement accessible qui favorise l'apprentissage pour les débutants par sa simplicité, la disponibilité des ressources matérielles et éducationnelles et sa panoplie de matériel compatible. Toutefois, elle n'est pas sans inconvénient : elle n'est pas la moins dispendieuse (bien qu'elle demeure bon marché), ni la plus performante et on peut rencontrer une limite technologique assez rapidement surtout avec les projets d'envergure ou de grande complexité. Néanmoins, il s'agit d'une excellente porte d'entrée, permettant une versatilité pour les amateurs et les petites entreprises pour la confection de prototypes internes ou d'appareils sur mesure qui lui permettent de conserver l'intérêt et sa place dans le domaine.

Références

All About circuits. (2015, June 17). *How to Use the Arduino Joystick Shield v2.4*. https://www.allaboutcircuits.com/projects/level-up-arduino-joystick-shield-v2.4/

Arduino. (n.d.-a). *Arduino Shields and similar boards*. Arduino Shields. Retrieved June 9, 2021, from https://playground.arduino.cc/Main/SimilarBoards/#goShie

Arduino. (n.d.-b). *Components and sensors*. Arduino Components and Sensors. Retrieved June 9, 2021, from https://store.arduino.cc/new-home/components-sensors

Arduino. (n.d.-c). *Getting started with the Arduino Uno WiFi*. Retrieved June 9, 2021, from https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoUnoWiFi/

Arduino. (n.d.-d). *Home*. Retrieved June 9, 2021, from https://www.arduino.cc/

Developpez.com. (2017, October 13). *Quels langages de programmation utilisez-vous pour Arduino ?* https://www.developpez.com/actu/166397/Quels-langages-de-programmation-utilisez-vous-pour-Arduino-Partagez-votre-experience/

Drone Bot Workshop. (2021, January 16). *Getting Started with PlatformIO*. https://dronebotworkshop.com/platformio/

Java Code Geeks. (2018, August 27). *10 Arduino IDE alternative to start programming*. https://www.javacodegeeks.com/2018/08/10-arduino-ide-alternative.html

JavaTpoint. (n.d.). *Arduino Shields*. Www.Javatpoint.Com. Retrieved June 9, 2021, from https://www.javatpoint.com/arduino-shields

Kanda. (n.d.). *What is Arduino? | Arduino alternative*. Retrieved June 9, 2021, from https://www.kanda.com/what-is-arduino.php

Kushner, D. (2011). *The Making of Arduino*. IEEE Spectrum: Technology, Engineering, and Science News. https://spectrum.ieee.org/geek-life/hands-on/the-making-of-arduino

NodeMcu. (n.d.). *NodeMcu -- An open-source firmware based on ESP8266 wifi-soc.* Retrieved June 10, 2021, from https://www.nodemcu.com/index_en.html

PlatformIO. (n.d.). *PlatformIO is a professional collaborative platform for embedded development*. Retrieved June 10, 2021, from https://platformio.org/

Quora. (n.d.). *What are the disadvantages of Arduino?* What Are the Disadvantages of Arduino. Retrieved June 9, 2021, from https://www.quora.com/What-are-the-disadvantages-of-Arduino

Random Nerd Tutorials. (2020, March 5). *Arduino vs Raspberry Pi vs BeagleBone vs PCDuino*. https://randomnerdtutorials.com/arduino-vs-raspberry-pi-vs-beaglebone-vs-pcduino/

ResearchGate. (2020, October 25). *Using Arduino microcontroller in laboratories for educational purpose* [Online forum post]. ResearchGate. https://www.researchgate.net/post/What-are-the-advantages-and-disadvantages-of-arduino-compared-to-microcontrollers

Rugged Circuits. (n.d.). *10 Ways to Destroy an Arduino — Rugged Industrial Arduino Microcontrollers*. Retrieved June 10, 2021, from https://www.rugged-circuits.com/10-ways-to-destroy-an-arduino

Sarwar, I. (2016). *Advantages and Disadvantages of Using Arduino*. Engineer Experiences. https://engineerexperiences.com/advantages-and-disadvatages.html

Tom's Hardware. (2021, January 28). *Raspberry Pi Pico vs Arduino: Which Board Is Better?* https://www.tomshardware.com/features/raspberry-pi-pico-vs-arduino

Wikipedia contributors. (2020, December 11). *Interaction Design Institute Ivrea*. Wikipédia. https://en.wikipedia.org/wiki/Interaction_Design_Institute_Ivrea

Wikipedia contributors. (2021a, February 14). *Arduino*. Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Arduino

Wikipedia contributors. (2021b, May 30). *Arduino*. Wikipédia. https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino#IDE